

Bluetooth não calha no primeiro teste

■ Ex01 – Programmatic Bluetooth

1. O que é o Bluetooth?
 - A) Um protocolo de rede com fio
 - B) Uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance
 - C) Um sistema operativo móvel
 - D) Um padrão de encriptação
2. O que é o BlueZ no Linux?
 - A) Um adaptador físico Bluetooth
 - B) O driver responsável por gerir o hardware Wi-Fi
 - C) O stack Bluetooth oficial do Linux
 - D) Um comando para emparelhar dispositivos
3. Qual é a função principal da biblioteca PyBluez?
 - A) Gerir chaves criptográficas
 - B) Fazer operações básicas Bluetooth como scan e sockets RFCOMM
 - C) Criar túneis VPN
 - D) Controlar permissões de rede
4. O que é o D-Bus?
 - A) Um protocolo de transporte Bluetooth
 - B) Um sistema de comunicação entre processos no Linux
 - C) Um tipo de encriptação de pacotes
 - D) Um módulo de rede do PyBluez
5. Qual comando em Python faz scan de dispositivos Bluetooth?
 - A) `bluetooth.scan_devices()`
 - B) `bluetooth.discover_devices()`
 - C) `bluetooth.find_devices()`
 - D) `bluetooth.lookup_name()`
6. O que acontece se o dispositivo não estiver “discoverable”?
 - A) O scan não o encontra
 - B) É listado mas sem nome
 - C) Aparece duplicado
 - D) É emparelhado automaticamente
7. O que é necessário para emparelhar um dispositivo via PyDBus?
 - A) Um PIN e um socket RFCOMM
 - B) Um agente ativo como o `bluetoothctl`
 - C) Uma ligação Wi-Fi
 - D) Apenas o endereço MAC
8. O que significa RFCOMM?
 - A) Protocolo para áudio Bluetooth
 - B) Protocolo que simula uma porta série via Bluetooth
 - C) Ferramenta de diagnóstico de rede
 - D) Sistema de encriptação simétrica
9. Qual o efeito de usar `echo -n` no terminal?
 - A) Remove espaços do texto
 - B) Evita adicionar quebra de linha ao final
 - C) Gera um hash diferente
 - D) Limpa o buffer de rede
10. O que acontece quando dois dispositivos já emparelhados tentam conectar?
 - A) A conexão falha
 - B) O emparelhamento é repetido
 - C) A conexão é automática

D) O emparelhamento é removido

■ Ex02 – Local Network Vulnerabilities

11. O que é uma LAN?

- A) Uma rede pública global
- B) Uma rede local de curto alcance
- C) Um tipo de firewall
- D) Um protocolo de encriptação

12. O que faz o protocolo ARP?

- A) Liga redes diferentes
- B) Resolve nomes de domínio
- C) Associa endereços IP a endereços MAC
- D) Filtra pacotes HTTP

13. O que é ARP spoofing?

- A) Técnica para acelerar a rede
- B) Ataque onde o atacante se faz passar por outro dispositivo
- C) Método de compressão de pacotes
- D) Uma verificação de integridade

14. Ferramenta usada para fazer ARP spoofing no exercício:

- A) nmap
- B) dnsmasq
- C) arpspoof
- D) traceroute

15. Como tornar o ataque ARP spoofing mais “invisível”?

- A) Ativar o ICMP redirect
- B) Desativar o envio de redirects ICMP
- C) Usar HTTPS
- D) Trocar o endereço IP

16. Qual o papel do dnsmasq?

- A) Fazer ataques de rede
- B) Fornecer DHCP e DNS local
- C) Cifrar dados de rede
- D) Gerar logs de firewall

17. O que é NAT?

- A) Network Address Translation – traduz IPs internos para um IP público
- B) Network Access Tool – controla acessos de rede
- C) Nome alternativo para DHCP
- D) Um protocolo de transporte

18. O que é DNS spoofing?

- A) Alterar a cache DNS para redirecionar tráfego
- B) Encriptar nomes de domínio
- C) Limpar tabelas de IP
- D) Testar conectividade

19. O que faz o comando iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT?

- A) Cria uma regra para traduzir endereços IP de saída
- B) Bloqueia todo o tráfego HTTP
- C) Apaga a tabela ARP
- D) Reinicia a interface eth0

Tabela NAT / Append

Para esta interface

Alterar a source do NAT

O que é ARP e qual é a sua principal limitação de segurança?

- É um protocolo de resolução de endereços e atribui a MAC

Explica, em 2 frases, o que faz o dnsmasq em contexto de gateway.

IP's automaticamente ← DHCP — DNS → resolve nomes

Por que motivo um atacante faz arpspoof tanto para o cliente como para o gateway?

Ambas as direções, enganar ao mesmo tempo o cliente e GW

O que é um ICMP Redirect e por que o atacante o desativa durante o ARP spoofing?

Ente a descoberta, pois ele avisa a nota + destino (que não é a do intruso)

Qual a diferença prática entre controlar a infraestrutura (gateway) e ser um outro host na mesma LAN?

Se permite manipular ou interceptar o tráfego

contém total ao tráfego dos clientes

O que é DHCP starvation e que consequência tem para um cliente legítimo?

Esgotar os IP's de DHCP dinâmicos

Como é que um fakeserver + alteração de DNS pode ser usado para DoS e para MITM (explica a diferença)?

Que medida de rede (switch) ajuda a mitigar ARP spoofing? Nomeia uma.

DAI - Dynamic ARP Inspection

Num ataque DNS spoofing, por que é que caches DNS no cliente podem "quebrar" a demonstração?

Permite guardar IP's na memória cache, ignorando o IP's

Qual é a função do NAT no gateway do guião (com iptables SNAT)?

O que é o TTL e como pode ajudar a detectar que o tráfego está a passar por um hop extra?

Por que HTTPS é uma defesa parcial contra DNS spoofing?

Verifica certificados digitais válidos TLS (Transport Layer Security)

20. Como mitigar ataques ARP spoofing?

- A) Usar Dynamic ARP Inspection
- B) Usar FTP
- C) Aumentar o TTL
- D) Reduzir o tamanho dos pacotes

■ Ex03 – Cryptographic Hash Functions

21. O que é uma função hash criptográfica?

- A) Algoritmo que comprime dados
- B) Algoritmo que mapeia dados para um valor fixo único
- C) Protocolo de encriptação assimétrica
- D) Ferramenta de compressão

22. Qual comando gera um hash SHA-256 no terminal?

- A) sha256sum
- B) hash256
- C) md5sum
- D) encrypt-sha

23. O que significa o "-n" no comando echo -n?

- A) Executa o comando em modo debug
- B) Impede quebra de linha no final
- C) Cria um ficheiro temporário
- D) Define o número de iterações

24. O que é o "efeito avalanche"?

- A) O hash diminui com inputs maiores
- B) Pequenas mudanças no input geram grandes diferenças no hash
- C) Hashes idênticos indicam colisão
- D) O hash é reversível

25. O que mede a Hamming Distance?

- A) A diferença de tamanho entre ficheiros
- B) A diferença de bits entre dois hashes
- C) O tempo de execução da função
- D) O número de colisões

26. Qual é a principal propriedade de um bom hash?

- A) Ser reversível
- B) Produzir resultados previsíveis
- C) Ser uniforme e irreversível — one-way function
- D) Ser compressível

27. O que é uma colisão?

- A) Quando dois hashes são iguais
- B) Quando dois textos são iguais
- C) Quando o hash falha
- D) Quando o ficheiro é corrompido

28. O que é Proof-of-Work?

- A) Método de validação baseado em esforço computacional
- B) Sistema de verificação de senha
- C) Técnica de assinatura digital
- D) Ataque de força bruta

29. Por que o Proof-of-Work é seguro?

- A) Porque exige esforço real e é difícil falsificar

- B) Porque usa chaves públicas
 - C) Porque armazena hashes em ficheiros
 - D) Porque usa HTTPS
30. Qual das seguintes funções é mais segura?
- A) MD5
 - B) SHA1
 - C) SHA256
 - D) SHA0

■ Ex04 – Symmetric Cryptography

31. O que caracteriza a criptografia simétrica?
- A) Usa duas chaves diferentes
 - B) Usa a mesma chave para cifrar e decifrar
 - C) Usa apenas uma função hash
 - D) É sempre mais lenta
32. O que significa AES?
- A) Advanced Encryption Standard
 - B) Algorithm for Easy Security
 - C) Asymmetric Encryption System
 - D) Automated Encryption Sequence
33. Qual o tamanho de bloco do AES-128?
- A) 8 bytes
 - B) 16 bytes
 - C) 32 bytes
 - D) 64 bytes
34. No modo ECB, blocos iguais de texto...
- A) Geram blocos cifrados diferentes
 - B) São ignorados
 - C) Produzem blocos cifrados iguais
 - D) São encriptados com chaves diferentes
35. No modo CBC, cada bloco de texto é...
- A) Independente
 - B) XOR com o bloco cifrado anterior
 - C) Substituído por zeros
 - D) Enviado em texto simples
36. O que é o IV?
- A) Vetor de inicialização usado no CBC
 - B) Chave pública
 - C) Algoritmo de hash
 - D) Valor hexadecimal da senha
37. O que faz o padding PKCS#7?
- A) Reduz o tamanho dos blocos
 - B) Preenche o último bloco até 16 bytes
 - C) Remove caracteres ASCII
 - D) Adiciona uma chave de encriptação
38. O que faz o PBKDF2-HMAC-SHA256?
- A) Gera uma chave e IV seguros a partir de uma senha
 - B) Cria certificados SSL

- C) Valida hashes MD5
- D) Cifra blocos AES

39. O que acontece se o mesmo IV for reutilizado?

- A) A segurança é comprometida
- B) Nada muda
- C) O ficheiro é maior
- D) O padding é removido

40. O que acontece se um ficheiro cifrado for truncado?

- A) Continua legível
- B) A descriptação falha
- C) Fica com padding extra
- D) É automaticamente corrigido

Respostas:

1-B 2-C 3-B 4-B 5-B 6-A 7-B 8-B 9-B 10-C
11-B 12-C 13-B 14-C 15-B 16-B 17-A 18-A 19-A 20-A
21-B 22-A 23-B 24-B 25-B 26-C 27-A 28-A 29-A 30-C
31-B 32-A 33-B 34-C 35-B 36-A 37-B 38-A 39-A 40-B